Práctica dos: Sistema cardiovascular

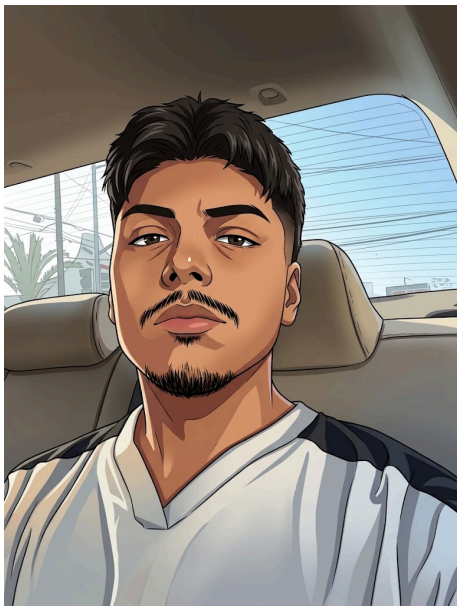
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general 1
Datos de la simulación 1
Respuesta individual 2
Respuesta Hipotenso 2
Respuesta Hipertenso 3
Funcion: Respuestas de la simulacion 3

Información general



Nombre del alumno: David Emiliano Diaz de Leon Bernal

Número de control: C23211564

Correo institucional: l23211564@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

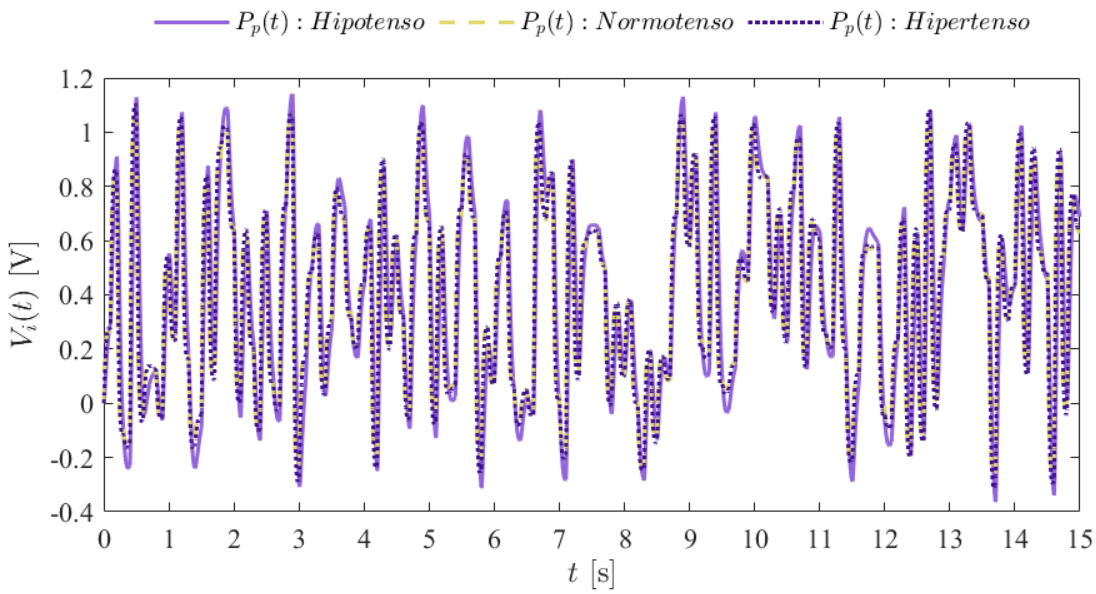
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system("practica_2.slx")
parameters.Stoptime='15';
parameters.Solver='ode15s';
parameters.Maxstep='1e-2';
x = sim('practica_2',parameters);
writematrix(x.Pa,'signal.xlsx');
```

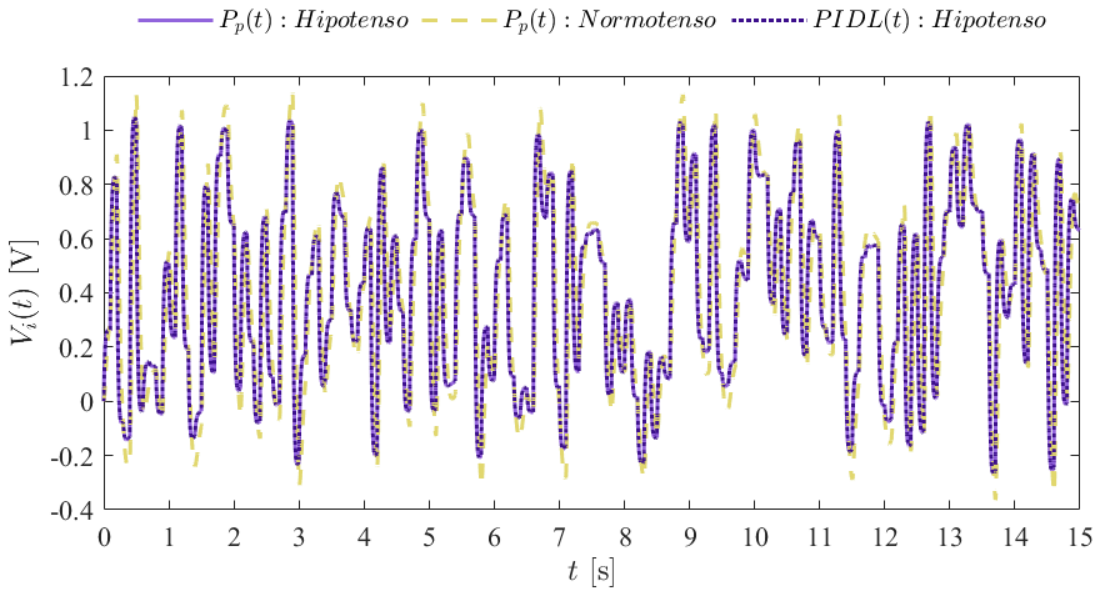
Respuesta individual

```
plotsignals(x.t,x.PpL,x.PpN,x.PpH,'Individuales');
```



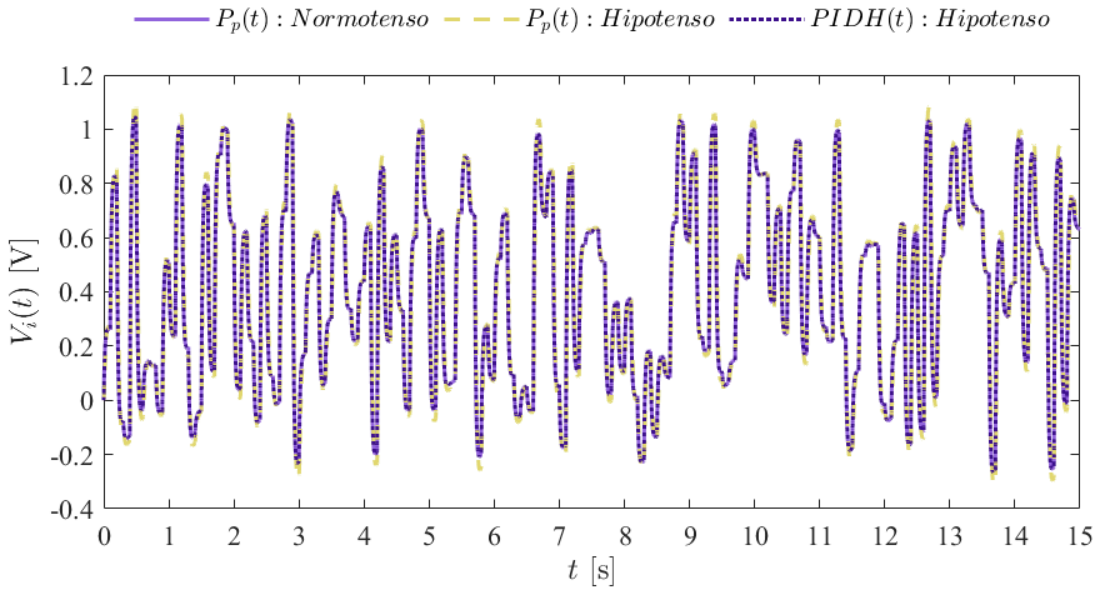
Respuesta Hipotenso

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpL,x.PIDL,'Hipotenso');
```



Respuesta Hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpN,x.PpH,x.PIDH,'Hipertenso');
```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals (t,x1,x2,x3,signal)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = ([149, 100, 221])/256;
    clr2 = ([228, 218, 114])/256;
    clr3 = ([62, 15, 141])/256;
```

```
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)


    if signal=="Individuales"
    plot(t,x1,'-',t,x2,'--',t,x3,':','LineWidth',1.5);
    L = legend('$P_p(t): Hipotenso$','$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal','box','off

    elseif signal== "Hipotenso"
    plot(t,x1,'-',t,x2,'--',t,x3,':','LineWidth',1.5);
    L = legend('$P_p(t): Hipotenso$','$P_p(t):Normotenso$','$PIDL(t):Hipotenso$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal','box','off

    elseif signal== "Hipertenso"
    plot(t,x1,'-',t,x2,'--',t,x3,':','LineWidth',1.5);
    L = legend('$P_p(t): Normotenso$','$P_p(t):Hipotenso$','$PIDH(t):Hipotenso$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal','box','off
    end

    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')

    xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
    ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4: 0.2:1.2)

    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')

end
```